

Esercizio Guidato 1

Analisi dei Requisiti:

Si consideri il seguente insieme di requisiti per una base di dati UNIVERSITA' usata per tenere traccia delle carriere universitarie degli studenti. Essa è simile ma non identica alla base di dati illustrata nella Figura 1.2.

(a) L'università tiene traccia, per ciascuno **studente**, dei seguenti dati: nome, numero di matricola, numero di previdenza sociale (SSN), indirizzo e numero di telefono attuale, indirizzo e numero di telefono di residenza, data di nascita, sesso, anno di corso (primo, secondo, ...), dipartimento principale di afferenza, dipartimento in cui si svolge una specializzazione complementare (se c'è), nonché corso di studi (B.A, B.S, ..., Ph.D). Alcune applicazioni dell'utente necessitano di accedere ai dati relativi a città, stato e CAP dell'indirizzo attuale degli studenti, nonché al loro cognome. Sia il numero di previdenza sociale sia quello di matricola hanno valori univoci per ogni studente.

(b) Ogni **dipartimento** è caratterizzato da nome, codice di dipartimento, numero di ufficio, telefono di ufficio e edificio. Sia il nome sia il codice hanno valori univoci per ciascun dipartimento.

(c) Ogni **insegnamento** è caratterizzato da nome, descrizione, codice, numero di crediti, livello e dipartimento che eroga l'insegnamento. Il valore del codice dell'insegnamento è univoco per ciascun insegnamento..

(d) Ogni **modulo** è caratterizzato da docente, semestre, anno, insegnamento e codice. Il codice distingue i diversi moduli di un medesimo insegnamento che sono tenuti in un certo semestre/anno; i suoi valori sono 1, 2, 3, ..., fino al numero di moduli attivati durante ciascun semestre.

(e) Una votazione è caratterizzata da studente, modulo, voto in lettere (F, D, C, B, A) e voto in cifre (0, 1, 2, 3, 4).

- Si progettino un diagramma ER.
- Si specifichino gli attributi chiave di ciascun tipo di entità e i vincoli strutturali su ciascun tipo di associazione.
- Si rilevino i requisiti lasciati non specificati e definiscano eventuali vincoli che si ritengono necessari al fine di completare la specifica.
- Si identifichino i tipi di dato per ciascun attributo:
 - Integer
 - Float
 - Char
 - Varchar[(n)]
 - Boolean
 - Date, Time, DateTime